

CALCULS ASYMPTOTIQUES

Feuille 20

$o, O, \sim$

Exercice 20.1 ★☆☆☆☆

[Solution p. 5](#)

Calculer le développement limité à l'ordre 3 au voisinage de 0 de $\cos(\sqrt{t+t^2})$: on attend des calculs précis et justifiés.

Exercice 20.2 ★☆☆☆☆

[Solution p. 5](#)

$DL_3(0)$ de $f(x) = xe^{\sin x} - \sqrt{1+x}$.

Exercice 20.3 ★☆☆☆☆

[Solution p. 5](#)

Développement limité à l'ordre 3 au voisinage de 0 de $e^{\sin t}$.

Exercice 20.4 ★☆☆☆☆

[Solution p. 5](#)

Déterminer la limite lorsque x tend vers 1 de $\frac{x^x - x}{1 - x + \ln x}$.

Exercice 20.5 ★☆☆☆☆

[Solution p. 5](#)

Calculer la limite en 0, si elle existe, de $\sin(x) \sin\left(\frac{1}{x^2}\right)$, $(1 + \tan x)^{\frac{1}{\sin x}}$, $\frac{\tan x - \sin x}{x^3}$ et $\frac{\sin(x \ln x)}{x}$.

Exercice 20.6 ★★☆☆☆

[Solution p. 6](#)

Donner un équivalent simple en 0 et en $+\infty$ de $\frac{1}{x} - \frac{1}{x^2}$ et de $\ln(4x^4 - 2 \cos x + 3)$.

Exercice 20.7 ★★☆☆☆

[Solution p. 6](#)

Donnez des équivalents de

◇ $\frac{1}{\sqrt[3]{1+t^3}}$ au voisinage de -1 .

◇ $\frac{\operatorname{ch} x - \cos x}{(e^x - 1)^{\frac{5}{2}}}$ au voisinage de 0 et de $+\infty$.

◇ $\frac{\ln t}{\sqrt{1-t}}$ au voisinage de 0 et de 1.

Exercice 20.8 ★☆☆☆☆

[Solution p. 6](#)

Calculer $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^x - 1}{\ln^2(1 + \sqrt{x^2 - 1})}$

Exercice 20.9 ★☆☆☆☆

[Solution p. 7](#)

- Donner un développement asymptotique de $u_n = \frac{(-1)^n \sqrt{n} \sin\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right)}{\sqrt{n} + (-1)^n}$.
- On pose $a_n = \left(1 + \frac{1}{\sqrt{n}}\right)^{-n}$. Montrer que $a_n = o\left(\frac{1}{n^2}\right)$.

Exercice 20.10 ★★☆☆☆

[Solution p. 7](#)

Calculer la limite lorsque n tend vers $+\infty$ de $\sum_{k=1}^n \sin \frac{k}{n^2}$.

Exercice 20.11 ★★★★★

Solution p. 7

Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = 1$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = \sin(u_n)$.

1. Montrer que $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.
2. Déterminer $\alpha \in \mathbb{Z}$ tel que $u_{n+1}^\alpha - u_n^\alpha \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell \in \mathbb{R}_+^*$.
3. Donner un équivalent de u_n .

Exercice 20.12 ★☆☆☆☆

Solution p. 8

Calculer la limite en $+\infty$, si elle existe, de $x \sin\left(\frac{1}{x}\right)$, $\left(\frac{x^4}{x-1}\right)^{\frac{1}{3}} - x$, $\cos \sqrt{x+1} - \cos \sqrt{x}$ et $\frac{\operatorname{sh} \sqrt{x^2+2}}{e^x}$.

Exercice 20.13 ★★☆☆☆

Solution p. 8

Donner des équivalents de :

- $f(x) = \frac{\ln x}{\sqrt{x}(1-x)^{\frac{3}{2}}}$ au voisinage de 0^+ et de 1^- .
- $f(x) = \frac{\sin ax}{e^x - 1}$ au voisinage de 0.
- $f(x) = \frac{\operatorname{th} 3x - \operatorname{th} 2x}{x}$ au voisinage de $+\infty$ et de 0.

Exercice 20.14 ★★☆☆☆

Solution p. 9

Soit (a_n) une suite de réels positifs ou nuls.

Montrer que $a_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0 \Leftrightarrow e^{a_n} \sim \left(1 + \frac{a_n}{n}\right)^n$.

Exercice 20.15 ★★☆☆☆

Solution p. 9

DL₁₀₀(0) de $f(x) = \ln \left(\sum_{k=0}^{99} \frac{x^k}{k!} \right)$.

Exercice 20.16 ★★☆☆☆

Solution p. 10

On note (u_n) la suite définie par $u_1 = 1$ et, pour tout $n \geq 1$, $u_{n+1} = (n + u_n^{n-1})^{\frac{1}{n}}$.

1. Déterminer la limite de u_n .
2. Donner un développement de u_n en $o\left(\frac{1}{n}\right)$.

Exercice 20.17 ★★★★★

Solution p. 10

Soit f et g deux applications de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ telles que $f(x) = o(g(x))$ lorsque x tend vers $+\infty$.

Montrer qu'il existe une application h de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ telles que $f(x) = o(h(x))$ et $h(x) = o(g(x))$, lorsque x tend vers $+\infty$.

Exercice 20.18 ★★★★★

Solution p. 10

Déterminer une application $f : \mathbb{R}_+^* \rightarrow \mathbb{R}$ telle qu'au voisinage de $+\infty$, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\ln^n x = o(f(x))$ et $f(x) = o\left(x^{\frac{1}{n}}\right)$.

Exercice 20.19 ★★☆☆☆

Solution p. 11

Donnez des équivalents au voisinage de $+\infty$ de :

- $u_n = \left(\frac{\ln(n+a)}{\ln(n+b)} \right)^{n \ln n}$
- $a_n = \arccos \left(\frac{2}{\pi} \arctan n^2 \right)$

Exercice 20.20 ★★☆☆☆[Solution p. 11](#)DL₂(1) de $f(x) = \sqrt{x + \sqrt{x}}$.**Exercice 20.21** ★★★★★[Solution p. 12](#)Soit $f: x \mapsto \tan x - \frac{x^2}{x+1}$ Pour $n \in \mathbb{N}^*$, montrer que f a un seul zéro noté x_n dans $\left]n\pi, n\pi + \frac{\pi}{2}\right[$.Donner un développement de x_n lorsque n tend vers $+\infty$, à la précision $o\left(\frac{1}{n^3}\right)$.**Exercice 20.22** ★★★★★[Solution p. 13](#)1. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, il existe un unique $x_n \in \mathbb{R}_+^*$ tel que $\ln(x_n) + nx_n = 0$.2. Montrer que $x_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 0$.3. Donner un équivalent de x_n .**Exercice 20.23** ★★★★★[Solution p. 13](#)1. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, montrer que l'équation $\sum_{k=1}^n x^k = 1$ admet une unique solution sur $[0, 1]$ notée a_n .2. Montrer que la suite (a_n) est strictement décroissante.3. Montrer que la suite (a_n) converge vers une limite ℓ que l'on calculera.4. Donner un équivalent de $a_n - \ell$.**Exercice 20.24** ★★★★★[Solution p. 14](#)Soit $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(g_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux suites d'applications de $\mathbb{R}_+$ dans $\mathbb{R}_+$ telles que, pour tout $n \in \mathbb{N}$ et $x \in \mathbb{R}$, $f_n(x) \leq f_{n+1}(x)$ et $g_{n+1}(x) \leq g_n(x)$.On suppose de plus que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $f_n(x) = o(g_n(x))$.Montrer qu'il existe une application H de $\mathbb{R}_+$ dans $\mathbb{R}_+$ telle que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $f_n(x) = o(H(x))$ et $H(x) = o(g_n(x))$ lorsque x tend vers $+\infty$.**Séries****Exercice 20.25** ★★☆☆☆[Solution p. 14](#)Donner un équivalent simple de $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k + \sqrt{k}}$ lorsque n tend vers l'infini.**Exercice 20.26** ★☆☆☆☆[Solution p. 15](#)Déterminer la nature de la série de terme général $u_n = \frac{\sum_{k=1}^n \ln k}{n^\alpha}$, où $\alpha \in \mathbb{R}$.**Exercice 20.27** ★☆☆☆☆[Solution p. 15](#)Nature de $\sum u_n$ où $u_n = \ln \frac{\sqrt{n} + (-1)^n}{\sqrt{n} + a}$, avec $a \in \mathbb{R}$.**Exercice 20.28** ★☆☆☆☆[Solution p. 16](#)Nature de la série de terme général $a_n = \cos\left(\frac{\pi n^2}{2n^2 + an + 1}\right)$, où $a \in \mathbb{R}$.

Exercice 20.29 ★★☆☆☆[Solution p. 16](#)

Déterminer la nature de la série de terme général $u_n = \cos(\pi\sqrt{n^2 + n})$.

Exercice 20.30 ★★★☆☆[Solution p. 16](#)

Soit $\alpha \in \mathbb{R}$. On pose $u_n = \frac{1}{\ln n + (-1)^n n^\alpha}$. Déterminer la nature de u_n .

Exercice 20.31 ★★★☆☆[Solution p. 17](#)

Soit $\alpha \in \mathbb{R}$. Déterminer la nature de la série de terme général $a_n = \frac{1}{n^\alpha} \left((n+1)^{1+\frac{1}{n}} - (n-1)^{1-\frac{1}{n}} \right)$.

Exercice 20.32 ★★★★★☆[Solution p. 18](#)

Nature de $\sum a_n$ où $a_n = \arccos\left(\frac{2}{\pi} \arctan(n^2)\right)$

Exercice 20.33 ★★★☆☆[Solution p. 18](#)

Déterminer la nature de $\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n}{\sqrt[n]{n!}}$.

Solution de l'exercice 20.1

Énoncé

On a bien $\sqrt{t^2+t} \xrightarrow[t \rightarrow 0]{} 0$.

$$\begin{aligned}
\cos \sqrt{t^2+t} &= 1 - \frac{\sqrt{t^2+t}^2}{2} + \frac{\sqrt{t^2+t}^4}{24} - \frac{\sqrt{t^2+t}^6}{720} + O(\sqrt{t^2+t}^8) \\
&= 1 - \frac{t}{2} - \frac{t^2}{2} + \frac{t^2}{24} + \frac{t^3}{12} + o(t^3) - \frac{t^3}{720} + o(t^3) + o(t^3) \\
&= 1 - \frac{t}{2} - \frac{11t^2}{24} + \frac{59t^3}{720} + o(t^3)
\end{aligned}$$

Solution de l'exercice 20.2

Énoncé

On a bien $\sin t \xrightarrow[t \rightarrow 0]{} 0$.

$$\begin{aligned}
x e^{\sin x} - \sqrt{1-x} &= x e^{x+o(x^2)} - \left(1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + \frac{x^3}{16} + o(x^3)\right) \\
&= x \left(1 + x + o(x^2) + \frac{(x+o(x^2))^2}{2} + o((x+o(x^2))^2)\right) - \left(1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + \frac{x^3}{16} + o(x^3)\right) \\
&= x \left(1 + x + o(x^2) + \frac{x^2}{2} + o(x^2) + o(x^2)\right) - \left(1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + \frac{x^3}{16} + o(x^3)\right) \\
&= x + x^2 + \frac{x^3}{2} + o(x^3) - \left(1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + \frac{x^3}{16} + o(x^3)\right) \\
&= -1 + \frac{x}{2} + \frac{9x^2}{8} + \frac{7x^3}{16} + o(x^3)
\end{aligned}$$

Solution de l'exercice 20.3

Énoncé

On a bien $\sin t \xrightarrow[t \rightarrow 0]{} 0$.

$$\begin{aligned}
e^{\sin t} &= \exp\left(t - \frac{t^3}{6} + o(t^3)\right) \\
&= 1 + t - \frac{t^3}{6} + o(t^3) + \frac{\left(t - \frac{t^3}{6} + o(t^3)\right)^2}{2} + \frac{\left(t - \frac{t^3}{6} + o(t^3)\right)^3}{6} + o\left(\left(t - \frac{t^3}{6} + o(t^3)\right)^3\right) \\
&= 1 + t - \frac{t^3}{6} + o(t^3) + \frac{t^2}{2} + o(t^3) + \frac{t^3}{6} + o(t^3) + o(t^3) \\
&= 1 + t + \frac{t^2}{2} + o(t^3)
\end{aligned}$$

Solution de l'exercice 20.4

Énoncé

On pose tout d'abord $t = x - 1 \xrightarrow[x \rightarrow 1]{} 0$. Ainsi, $1 - x + \ln x = -t + \ln(1+t) = -t + t - \frac{t^2}{2} + o(t^2) \sim \frac{-t^2}{2}$.
 $x^x - x = e^{x \ln x} - x$ et $x \ln x = (t+1) \ln(t+1) = t \ln(1+t) + \ln(1+t) = t \times (t+o(t)) + (t - \frac{t^2}{2} + o(t^2)) = t + \frac{t^2}{2} + o(t^2)$.

$$\begin{aligned}
e^{x \ln x} &= e^{t + \frac{t^2}{2} + o(t^2)} = 1 + \left(t + \frac{t^2}{2} + o(t^2)\right) + \frac{\left(t + \frac{t^2}{2} + o(t^2)\right)^2}{2} + o(t^2) \\
&= 1 + t + \frac{t^2}{2} + \frac{t^2}{2} + o(t^2) = 1 + t + t^2 + o(t^2) = x + t^2 + o(t^2)
\end{aligned}$$

D'où $x^x - x = t^2 + o(t^2) \sim t^2$.

Donc $\frac{x^x - x}{1 - x + \ln x} \underset{x \rightarrow 1}{\sim} \frac{t^2}{-\frac{t^2}{2}} = -2$ donc $\boxed{\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^x - x}{1 - x + \ln x} = -2}$

Solution de l'exercice 20.5

Énoncé

$$- \left| \sin(x) \sin\left(\frac{1}{x^2}\right) \right| \leq |\sin x| \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0, \text{ par le principe des gendarmes, } \sin(x) \sin\left(\frac{1}{x^2}\right) \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0.$$

—

$$\begin{aligned} (1 + \tan x)^{\frac{1}{\sin x}} &= e^{\ln(1 + \tan x) \frac{1}{\sin x}} \\ &= \exp\left(\ln(1 + x + o(x)) \frac{1}{x + o(x)}\right) \\ &= \exp\left(\frac{x + o(x) + o(x)}{x + o(x)}\right) \\ &= \exp\left(\frac{1 + o(1)}{1 + o(1)}\right) \xrightarrow{x \rightarrow 0} e^1 = e \end{aligned}$$

—

$$\begin{aligned} \frac{\tan x - \sin x}{x^3} &= \frac{1}{x^3} \left(x + \frac{x^3}{3} + o(x^3) - \left(x - \frac{x^3}{6} + o(x^3) \right) \right) \\ &= \frac{1}{x^3} \left(\frac{1}{2} x^3 + o(x^3) \right) \\ &= \frac{1}{2} + o(1) \xrightarrow{x \rightarrow 0} \frac{1}{2} \end{aligned}$$

$$- \frac{\sin(x \ln x)}{x} \underset{0}{\sim} \frac{x \ln x}{x} = \ln x \xrightarrow{x \rightarrow 0^+} -\infty.$$

Solution de l'exercice 20.6

Énoncé

- $\frac{1}{x} - \frac{1}{x^2} \underset{0}{\sim} -\frac{1}{x^2}$ $\frac{1}{x} - \frac{1}{x^2} \underset{+\infty}{\sim} \frac{1}{x}$ car $\frac{1}{x} \underset{0}{=} o\left(\frac{1}{x^2}\right)$ et $\frac{1}{x^2} \underset{+\infty}{=} o\left(\frac{1}{x}\right)$.
- $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2)$ donc $f(x) = \ln(4x^4 - 2\cos x + 3) = \ln(x^4 + 1 + x^2 + o(x^2)) = \ln(1 + x^2 + o(x^2)) = x^2 + o(x^2) \underset{0}{\sim} x^2$
 $f(x) = \ln\left(4x^4 \left(1 + \frac{3 - 2\cos x}{4x^4}\right)\right) \underset{+\infty}{=} \ln 4x^4 + o(1) \sim \ln(4x^4) \underset{+\infty}{\sim} 4 \ln x$

Solution de l'exercice 20.7

Énoncé

- ◇ Au voisinage de -1 , $\frac{1}{\sqrt[3]{1+t^3}} = \frac{1}{\sqrt[3]{(1+t)(1-t+t^2)}} \sim \frac{1}{\sqrt[3]{3(1+t)}}$ (ou on peut poser $t = x - 1$)
- ◇ Au voisinage de 0 , $\frac{\operatorname{ch} x - \cos x}{(e^x - 1)^{\frac{5}{2}}} \sim \frac{x^2}{x^{\frac{5}{2}}} \sim \frac{1}{\sqrt{x}}$.
 Au voisinage de $+\infty$, $\operatorname{ch} x = \frac{e^x + e^{-x}}{2} \sim \frac{e^x}{2}$, donc $\operatorname{ch}(x) - \cos(x) \sim \frac{e^x}{2}$.
 On en déduit que $\frac{\operatorname{ch} x - \cos x}{(e^x - 1)^{\frac{5}{2}}} \sim \frac{1}{2} e^{-\frac{3}{2}x}$
- ◇ Au voisinage de 0 , $\frac{\ln t}{\sqrt{1-t}} \sim \ln t$ et au voisinage de 1 , $\frac{\ln t}{\sqrt{1-t}} = \frac{\ln(1 + (t-1))}{\sqrt{1-t}}$, or $\ln 1 + u \sim u$ lorsque u tend vers 0 , donc $\frac{\ln t}{\sqrt{1-t}} \underset{1}{\sim} \frac{t-1}{\sqrt{1-t}} = -\sqrt{1-t}$.

Solution de l'exercice 20.8

Énoncé

$$\ln^2 1 + \sqrt{x^2 - 1} = (\sqrt{x^2 - 1} + o(x))^2 = x^2 - 1 + o(x^2) \sim x^2 - 1$$

Posons $t = x - 1 \xrightarrow{x \rightarrow 1^+} 0^+$:

$$x^x = e^{x \ln x} \quad x \ln x = (t+1) \ln(t+1) = t \ln(1+t) + \ln(1+t) = t \times o(1) + (t + o(t)) = t + o(t).$$

$$\text{d'où } x^x - 1 = e^{x \ln x} - 1 = \mathcal{I} + (t + o(t)) + o(t + o(t)) - \mathcal{I} = t + o(t) \sim t = x - 1$$

$$\text{D'où } \frac{x^x - 1}{\ln^2(\sqrt{x^2 - 1} + 1)} \sim \frac{x - 1}{x^2 - 1} = \frac{1}{x + 1} \xrightarrow{x \rightarrow 1} \frac{1}{2}$$

Solution de l'exercice 20.9

Énoncé

•

$$\begin{aligned} u_n &= \frac{(-1)^n \sqrt{n} \sin\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right)}{\sqrt{n} + (-1)^n} = \frac{(-1)^n \sin\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right)}{1 + \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}} \\ &= (-1)^n \left(\frac{1}{\sqrt{n}} + o\left(\frac{1}{n}\right) \right) \left(1 - \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} + o\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right) \right) \\ &= (-1)^n \left(\frac{1}{\sqrt{n}} - \frac{(-1)^n}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right) \right) = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} - \frac{1}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right) \end{aligned}$$

•

$$\begin{aligned} a_n &= \left(1 + \frac{1}{\sqrt{n}} \right)^{-n} = \exp\left(-n \ln\left(1 + \frac{1}{\sqrt{n}}\right)\right) \\ &= \exp\left(-n \left(\frac{1}{\sqrt{n}} + O\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right) \right)\right) \\ &= \exp\left(-\sqrt{n} + O(\sqrt{n})\right) \end{aligned}$$

$$n^2 a_n = e^{-\sqrt{n} + O(\sqrt{n}) + 2 \ln n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0 \text{ d'après les croissances comparées.}$$

$$\text{Donc } a_n = o\left(\frac{1}{n^2}\right).$$

Un énoncé équivalent serait d'étudier la série de terme général a_n .

Solution de l'exercice 20.10

Énoncé

D'après les formules de TAYLOR, $|\sin x - x| \leq \frac{x^2}{2}$. On en déduit :

$$\begin{aligned} \left| \sum_{k=1}^n \sin\left(\frac{k}{n^2}\right) - \frac{k}{n^2} \right| &\leq \sum_{k=0}^n \frac{k^2}{2n^4} \\ &= \frac{n(n+1)(2n+1)}{12n^4} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0 \end{aligned}$$

Donc :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n \sin\left(\frac{k}{n^2}\right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^n \frac{k}{n^2} \quad \text{et} \quad \sum_{k=0}^n \frac{k}{n^2} = \frac{n(n+1)}{2n^2} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{2}$$

Solution de l'exercice 20.11

Énoncé

1. $u_0 = 1$ et on peut montrer par récurrence que u_n est bornée : $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \in [0, 1]$.

De plus $\sin$ est croissante sur $[0, 1]$ donc par récurrence, (u_n) est décroissante, minorée et elle converge vers $\ell \in [0, 1]$. $\sin$ est continue donc ℓ vérifie $\sin(\ell) = \ell$ donc $\ell = 0$ (en étudiant la fonction $x \mapsto \sin(x) - x$).

2.

$$\begin{aligned}
u_{n+1}^\alpha - u_n^\alpha &= \sin^\alpha(u_n) - u_n^\alpha \\
&= u_n^\alpha \left(1 - \frac{u_n^2}{6} + o(u_n^2) \right)^\alpha - u_n^\alpha \\
&= u_n^\alpha \left(-\frac{\alpha u_n^2}{6} + o(u_n^2) \right) \\
&= \frac{-\alpha}{6} u_n^{\alpha+2} + o(u_n^{\alpha+2}) \sim -\frac{\alpha}{6} u_n^{\alpha+2}
\end{aligned}$$

Donc $u_{n+1}^\alpha - u_n^\alpha$ converge vers $\ell \in \mathbb{R}_+^*$ si et seulement si $\alpha = -2$. (On a alors $\ell = -\frac{\alpha}{6} = \frac{1}{3}$)

3. D'après CESÀRO :

$$\frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{u_{k+1}^2} - \frac{1}{u_k^2} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{3} \text{ mais } \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{u_{k+1}^2} - \frac{1}{u_k^2} = \frac{1}{n} \left(\frac{1}{u_n^2} - 1 \right) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{3}$$

On a $1 = o\left(\frac{1}{u_n^2}\right)$ et donc $\frac{1}{u_n^2} - 1 \sim \frac{1}{u_n^2}$. Donc, $\frac{1}{n} \left(\frac{1}{u_n^2} - 1 \right) \sim \frac{1}{u_n^2 \times n} \sim \frac{1}{3}$ donc $\frac{1}{u_n^2} = \frac{n}{3}$, puis $u_n \sim \sqrt{\frac{3}{n}}$.

Solution de l'exercice 20.12[Énoncé](#)

- $x \sin\left(\frac{1}{x}\right) \sim x \times \frac{1}{x} = 1$

- $\left(\frac{x^4}{x-1}\right)^{\frac{1}{3}} = \left(\frac{x^3}{1-\frac{1}{x}}\right)^{\frac{1}{3}} = x \left(\frac{1}{1-\frac{1}{x}}\right)^{\frac{1}{3}} = x \left(1 + \frac{1}{3x} + o\left(\frac{1}{x}\right)\right)$

donc $\left(\frac{x^4}{x-1}\right)^{\frac{1}{3}} - x = \frac{1}{3} + o(1) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{3}$

•

$$\begin{aligned}
\cos \sqrt{x+1} - \cos \sqrt{x} &= -2 \sin\left(\frac{\sqrt{x+1} + \sqrt{x}}{2}\right) \sin\left(\frac{\sqrt{x+1} - \sqrt{x}}{2}\right) \\
&= -2 \sin\left(\frac{1}{2(\sqrt{x+1} + \sqrt{x})}\right) \underbrace{\sin\left(\frac{\sqrt{x+1} - \sqrt{x}}{2}\right)}_{\text{borné}} \\
&\xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0
\end{aligned}$$

- $\frac{\text{sh} \sqrt{x^2+2}}{e^x} = \frac{e^{\sqrt{x^2+2}} - e^{-\sqrt{x^2+2}}}{2e^x} \underset{+\infty}{\sim} \frac{e^{\sqrt{x^2+2}}}{2e^x} \text{ car } e^{-\sqrt{x^2+2}} = o(e^{\sqrt{x^2+2}})$

et $\frac{e^{\sqrt{x^2+2}}}{2e^x} = \frac{1}{2} (e^{\sqrt{x^2+2}-x}) = \frac{1}{2} \exp\left(\frac{x^2-2-x^2}{\sqrt{x^2+2}+x}\right) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{2}$.

Donc $\frac{\text{sh} \sqrt{x^2+2}}{e^x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{2}$

Solution de l'exercice 20.13[Énoncé](#)

- Au voisinage de 0, $f(x) \sim \frac{\ln x}{\sqrt{x}}$ et au voisinage de 1^- , $f(x) \sim \frac{\ln(1+(x-1))}{(1-x)^{\frac{3}{2}}}$, or $\ln 1+u \sim u$ lorsque u tend vers 0, donc $f(x) \sim \frac{-1}{\sqrt{1-x}}$.

- $f(x) \underset{0}{\sim} \frac{ax}{x} = a$.

- Au voisinage de 0, $\operatorname{th} x \sim x$, donc $\operatorname{th} 3x - \operatorname{th} 2x = 3x + o(x) - 2x + o(x) = x + o(x) \sim x$. On en déduit que $f(x) \underset{0}{\sim} 1$.

Au voisinage de $+\infty$, $\operatorname{th} x = \frac{\operatorname{sh} x}{\operatorname{ch} x} = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$, donc

$$\operatorname{th} x = \frac{1 - e^{-2x}}{1 + e^{-2x}} = (1 - e^{-2x})(1 - e^{-2x} + o(e^{-2x})) = 1 - 2e^{-2x} + o(e^{-2x}).$$

On en déduit que $\operatorname{th} 3x - \operatorname{th} 2x = -2e^{-6x} + o(e^{-6x}) + 2e^{-4x} + o(e^{-4x}) \underset{+\infty}{\sim} 2e^{-4x}$.

Ainsi, $f(x) \underset{+\infty}{\sim} \frac{2}{x} e^{-4x}$

Solution de l'exercice 20.14

Énoncé

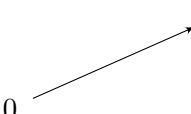
$$\begin{aligned} e^{a_n} \sim \left(1 + \frac{a_n}{n}\right)^n &\Leftrightarrow e^{a_n} \sim e^{n \ln\left(1 + \frac{a_n}{n}\right)} \\ &\Leftrightarrow \exp\left(a_n - n \ln\left(1 + \frac{a_n}{n}\right)\right) \sim 1 \\ &\Leftrightarrow a_n - n \ln\left(1 + \frac{a_n}{n}\right) = o(1) \end{aligned}$$

Si $a_n = o(\sqrt{n})$, alors :

$$\begin{aligned} a_n - n \ln\left(1 + \frac{a_n}{n}\right) &= a_n - n \left[\frac{a_n}{n} - \frac{a_n^2}{2n^2} + o\left(\frac{a_n^2}{n^2}\right) \right] \\ &= \frac{o(\sqrt{n})^2}{2n} + o\left(\frac{o(\sqrt{n})^2}{n}\right) = o(1) \end{aligned}$$

Réciproquement, si $a_n - n \ln\left(1 + \frac{a_n}{n}\right) = o(1)$, alors $\frac{a_n}{n} - \ln\left(1 + \frac{a_n}{n}\right) = o(1)$.

En posant $f: x \mapsto x - \ln(1+x)$, on a $f\left(\frac{a_n}{n}\right) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$. Et on a $f'(x) = 1 - \frac{1}{1+x} = \frac{x}{1+x} \geq 0$ pour $x > 0$ donc f est strictement croissante de $\mathbb{R}_+$ dans $f(\mathbb{R}_+) = \mathbb{R}_+$. f est continue donc f est bijective et d'après le théorème de la bijection f^{-1} est continue avec $f^{-1}(0) = 0$. Donc $\frac{a_n}{n} = f^{-1}\left(f\left(\frac{a_n}{n}\right)\right) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

x	0 $+\infty$
$f'(x)$	+
$f(x)$	0 $+\infty$ 

On a alors, comme avant que :

$$\begin{aligned} o(1) &= a_n - n \ln\left(1 + \frac{a_n}{n}\right) = a_n - n \left[\frac{a_n}{n} - \frac{a_n^2}{2n^2} + o\left(\frac{a_n^2}{n^2}\right) \right] \\ &= \frac{a_n^2}{2n} + o\left(\frac{a_n^2}{n}\right) \sim \frac{a_n^2}{2n} \end{aligned}$$

et donc $\frac{a_n^2}{2n} = o(1)$ donc $a_n = o(\sqrt{n})$. L'équivalence est donc établie.

Solution de l'exercice 20.15

Énoncé

$$\text{Au voisinage de } 0, e^x = \sum_{k=0}^{100} \frac{x^k}{k!} + o(x^{100}) \text{ donc } \sum_{k=0}^{99} \frac{x^k}{k!} = e^x - \frac{x^{100}}{100!} + o(x^{100})$$

$$\begin{aligned}
\ln \left(\sum_{k=0}^{99} \frac{x^k}{k!} \right) &= \ln \left(e^x + o(x^{100}) - \frac{x^{100}}{100!} \right) \\
&= x + \ln \left(1 - \frac{x^{100} e^{-x}}{100!} + o(x^{100}) \right) \\
&= x + \ln \left(1 - \frac{x^{100}(1 + o(1))}{100!} + o(x^{100}) \right) \\
&= x + \ln \left(1 - \frac{x^{100}}{100!} + o(x^{100}) \right) \\
&= x - \frac{x^{100}}{100!} + o(x^{100})
\end{aligned}$$

Solution de l'exercice 20.16

Énoncé

On peut réécrire la relation de récurrence comme :

$$u_{n+1}^n - u_n^{n-1} = n$$

Cette forme ayant le bon goût d'être télescopique, on a :

$$\begin{aligned}
u_n^{n-1} &= 1 + \sum_{k=1}^{n-1} (u_{k+1}^k - u_k^{k-1}) \\
&= 1 + \sum_{k=1}^{n-1} k = 1 + \frac{n(n+1)}{2}
\end{aligned}$$

D'où :

1. Posons $v_n = u_n^{n-1}$. Alors $v_{n+1} = n + v_n$, donc $v_{n+1} = \frac{n(n+1)}{2} + v_1$. puis $v_n = \frac{n(n-1)}{2} + 1 = \frac{n^2 - n + 2}{2}$.

$$\text{Ainsi } u_n = \left(\frac{n^2 - n + 2}{2} \right)^{\frac{1}{n-1}} = \exp \left(\frac{1}{n-1} \ln \left(\frac{n^2 - n + 2}{2} \right) \right).$$

$$\ln \left(\frac{n^2 - n + 2}{2} \right) = \ln n^2 + \ln \left(1 - \frac{1}{n} + \frac{2}{n^2} \right) - \ln 2 = 2 \ln n - \ln 2 + o(1) \underset{+\infty}{\sim} 2 \ln n,$$

$$\text{donc } \frac{1}{n-1} \ln \left(\frac{n^2 - n + 2}{2} \right) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0 \text{ et } u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1.$$

2. De plus, $\frac{1}{n-1} = \frac{1}{n \left(1 - \frac{1}{n} \right)} = \frac{1}{n} \left(1 + \frac{1}{n} + o \left(\frac{1}{n} \right) \right)$, donc d'après ce qui précède,

$$\ln u_n = \frac{1}{n} \left(1 + \frac{1}{n} + o \left(\frac{1}{n} \right) \right) (-\ln 2 + 2 \ln n + o(1)) = \frac{1}{n} (2 \ln n - \ln 2 + o(1)).$$

$$\begin{aligned}
w_n = \ln(u_n) &\xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0, \text{ donc } u_n = e^{w_n} = 1 + w_n + O(w_n^2). \text{ Or } w_n^2 \sim \frac{4 \ln^2 n}{n^2} = o \left(\frac{1}{n} \right) \text{ donc } u_n = \\
&1 + \frac{2 \ln n}{n} - \frac{\ln 2}{n} + o \left(\frac{1}{n} \right)
\end{aligned}$$

Solution de l'exercice 20.17

Énoncé

Posons $h(x) = \sqrt{|f(x)g(x)|}$ et montrons que h convient.

Soit $\varepsilon > 0$. Il existe $A \in \mathbb{R}$ tel que, pour tout $x \geq A$, $|f(x)| \leq \varepsilon^2 |g(x)|$.

Soit $x \geq A$: $\sqrt{|f(x)|} \leq \varepsilon \sqrt{|g(x)|}$, donc en multipliant par $\sqrt{|f(x)|}$, $|f(x)| \leq \varepsilon \sqrt{|f(x)g(x)|} = \varepsilon h(x)$. et en multipliant par $\sqrt{|g(x)|}$, $h(x) = \sqrt{|f(x)g(x)|} \leq |g(x)|$. CQFD.

Solution de l'exercice 20.18

Énoncé

L'idée est : $\ln^n x = e^{n \ln(\ln x)}$ et $x^{\frac{1}{n}} = e^{\frac{1}{n} \ln x}$ et donc de trouver quelque chose d'infiniment plus grand que $\ln \ln x$ et infiniment plus petit que $\ln x$.

Pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$, posons $f(x) = e^{\sqrt{\ln x}}$ et montrons que f convient.

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. $\frac{\ln^n x}{f(x)} = \exp(n \ln \ln x - \sqrt{\ln x})$, or $\ln t = o(\sqrt{t})$ lorsque t tend vers $+\infty$ d'après les croissances comparées, donc par composition, $\ln \ln x = o(\sqrt{\ln x})$, puis $n \ln \ln x - \sqrt{\ln x} = -\sqrt{\ln x} + o(\sqrt{\ln x}) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} -\infty$,

ce qui montre que $\frac{\ln^n x}{f(x)} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$. Ainsi, $\ln^n x = o(f(x))$.

De la même façon, $\frac{f(x)}{x^{\frac{1}{n}}} = \exp\left(\sqrt{\ln x} - \frac{1}{n} \ln x\right) = \exp\left(-\frac{1}{n} \ln x + o(\ln x)\right) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$ donc $f(x) = o(x^{\frac{1}{n}})$

Solution de l'exercice 20.19

Énoncé

•

$$\begin{aligned} \ln(u_n) &= n \ln(n) \left(\ln \left(\ln n \left(1 + \frac{a}{n} \right) \right) - \ln \left(\ln n \left(1 + \frac{b}{n} \right) \right) \right) \\ &= n \ln(n) \left(\ln \left(\ln n + \frac{a}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right) \right) - \ln \left(\ln n + \frac{b}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right) \right) \right) \\ &= n \ln(n) \left(\ln \left(1 + \frac{a}{n \ln n} + o\left(\frac{1}{n \ln n}\right) \right) - \ln \left(1 + \frac{b}{n \ln n} + o\left(\frac{1}{n \ln n}\right) \right) \right) \\ &= a - b + o(1) \end{aligned}$$

$$\text{donc } \boxed{u_n = e^{a-b+o(1)} \underset{+\infty}{\sim} e^{a-b}}$$

- On remarque que $\arctan n^2 = \frac{\pi}{2} - \arctan \left(\frac{1}{n^2} \right) = \frac{\pi}{2} - \frac{1}{n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)$ (on se ramène ainsi en 0).

$$a_n = \arccos \left(1 - \frac{2}{\pi n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) \right). \text{ Ainsi } a_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \arccos(1) = 0.$$

$$1 - \frac{2}{\pi n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) = \cos(a_n) = 1 - \frac{a_n^2}{2} + o(a_n^2), \text{ car } a_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0, \text{ donc } \frac{2}{\pi n^2} \sim \frac{a_n^2}{2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) = \frac{a_n^2}{2} + o(a_n^2) \sim \frac{a_n^2}{2}.$$

$$\text{On en déduit que } a_n \sim \frac{2}{\sqrt{\pi n}}.$$

Solution de l'exercice 20.20

Énoncé

On pose $x = 1 + t$.

$$\begin{aligned} f(x) &= f(1+t) = \sqrt{1+t+\sqrt{1+t}} \\ &= \sqrt{1+t+1+\frac{t}{2}-\frac{t^2}{8}+o(t^2)} \\ &= \sqrt{2+\frac{3t}{2}-\frac{t^2}{8}+o(t^2)} \\ &= \sqrt{2} \sqrt{1+\frac{3t}{4}-\frac{t^2}{16}+o(t^2)} \\ &= \sqrt{2} \left(1 + \frac{\left(\frac{3t}{4}-\frac{t^2}{16}+o(t^2)\right)}{2} - \frac{\left(\frac{3t}{4}-\frac{t^2}{16}+o(t^2)\right)^2}{8} \right) + o(t^2) \\ &= \sqrt{2} + \frac{3\sqrt{2}}{8}t - \frac{\sqrt{2}}{32}t^2 - \frac{9\sqrt{2}}{16 \times 8}t^2 + o(t^2) \\ &= \sqrt{2} + \frac{3\sqrt{2}}{8}(x-1) - \frac{13\sqrt{2}}{128}(x-1)^2 + o((x-1)^2) \\ &= \frac{67\sqrt{2}}{128} + \frac{37\sqrt{2}}{64}x - \frac{13\sqrt{2}}{128}x^2 + o(x^2) \end{aligned}$$

Solution de l'exercice 20.21

On étudie f sur $\left[n\pi, n\pi + \frac{\pi}{2}\right]$.

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{1}{\cos^2 x} - \frac{2x(x+1) - x^2}{(x+1)^2} \\ &= \frac{1}{\cos^2 x} - \frac{1}{x^2 + 2x + 1} \\ &= \frac{1}{\cos^2 x} - 1 + \frac{2x(x+1) - x^2}{(x+1)^2} \\ &> 0 \end{aligned}$$

x	$n\pi$	x_n	$n\pi + \frac{\pi}{2}$
$f'(x)$		+	
$f(x)$	< 0	0	$+\infty$

Donc f est strictement croissante, donc injective. De plus f est continue et $f(n\pi) = \frac{-(n\pi)^2}{n\pi + 1} < 0$ et $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow n\pi + \frac{\pi}{2}} +\infty$,

donc par le théorème des valeurs intermédiaires, il existe $x_n \in \left]n\pi, n\pi + \frac{\pi}{2}\right[$, tel que $f(x_n) = 0$ or f est injective donc x_n est unique.

On a $x_n - n\pi \in \left]0; \frac{\pi}{2}\right[$, donc $x_n = n\pi + O(1)$.

$\tan x_n = \frac{x_n^2}{x_n + 1}$ donc $x_n - n\pi = \arctan(\tan x_n) = \arctan \frac{x_n^2}{x_n + 1}$ or $\frac{x_n^2}{x_n + 1} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} x_n \sim n\pi$, donc $x_n - n\pi \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{\pi}{2}$ donc $x_n = n\pi + \frac{\pi}{2} + o(1)$.

De plus, comme $\forall x \in \mathbb{R}_+^*$, $\arctan x + \arctan \frac{1}{x} = \frac{\pi}{2}$, donc $x_n - n\pi - \frac{\pi}{2} = \arctan \left(\frac{x_n + 1}{x_n^2} \right)$

- $\frac{x_n + 1}{x_n^2} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{x_n} \sim \frac{1}{n\pi}$. Donc $x_n = n\pi + \frac{\pi}{2} - \frac{1}{n\pi} + o\left(\frac{1}{n}\right)$.
 - $\frac{x_n + 1}{x_n^2} = \frac{1}{x_n} + \frac{1}{x_n^2} = \frac{1}{n\pi} \left(1 + \frac{1}{2n} - \frac{1}{n^2\pi^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)\right)^{-1} + \frac{1}{n^2\pi^2} \left(1 + \frac{1}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right)\right)^{-2}$
- Or $(1+u)^{-1} = 1 - u + u^2 + o(u^2)$ avec $u = \frac{1}{2n} - \frac{1}{n^2\pi^2} + o\left(\frac{1}{n}\right)$ et $u^2 = \frac{1}{4n^2}(1 + o(1))$.

Donc

$$\begin{aligned} \frac{1}{x_n} + \frac{1}{x_n^2} &= \frac{1}{n\pi} \left(1 - \frac{1}{2n} + \frac{4 + \pi^2}{4n^2\pi^2} - \frac{1}{n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)\right) + \frac{1}{(n\pi)^2} \left(1 - \frac{1}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)\right) \\ &= \frac{1}{n\pi} \left(1 - \frac{1}{2n} + \frac{4 + \pi^2}{4n^2\pi^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) + \frac{1}{n\pi} - \frac{1}{n^2\pi} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)\right) \\ &= \frac{1}{n\pi} \left(1 + \frac{2 - \pi}{2n\pi} + \frac{4 - 4\pi + \pi^2}{4n^2\pi^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) + o\left(\frac{1}{n^2}\right)\right) \end{aligned}$$

De plus, $x_n - n\pi - \frac{\pi}{2} = \arctan v$ où $v = \frac{1}{n\pi} \left(1 + \frac{2 - \pi}{2\pi} \times \frac{1}{n} + \left(\frac{2 - \pi}{2\pi}\right)^2 \times \frac{1}{n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)\right)$.

Et on a $\arctan v = v - \frac{v^3}{3} + o(v^3)$. Donc

$$\begin{aligned} x_n - n\pi - \frac{\pi}{2} &= -\frac{1}{n\pi} \left(1 + \frac{2 - \pi}{2n\pi} + \left(\frac{2 - \pi}{2n\pi}\right)^2 + o\left(\frac{1}{n^2}\right)\right) + \frac{1}{3n^3\pi^3} \left(1 + \frac{2 - \pi}{2n\pi} + \left(\frac{2 - \pi}{2n\pi}\right)^2 + o\left(\frac{1}{n^2}\right)\right)^3 \\ &= -\frac{1}{n\pi} + \frac{\pi - 2}{2n^2\pi^2} - \frac{4 - 4\pi + \pi^2}{4n^3\pi^3} + o\left(\frac{1}{n^3}\right) + \frac{1}{3n^3\pi^3} + o\left(\frac{1}{n^3}\right) \\ &= -\frac{1}{n\pi} + \frac{2 - \pi}{2\pi^2n^2} - \frac{3\pi^2 - 12\pi + 8}{12\pi^3n^3} + o\left(\frac{1}{n^3}\right) \end{aligned}$$

Conclusion : $x_n = n\pi + \frac{\pi}{2} - \frac{1}{n\pi} + \frac{\pi - 2}{2\pi^2n^2} - \frac{3\pi^2 - 12\pi + 8}{12\pi^3n^3} + o\left(\frac{1}{n^3}\right)$

Solution de l'exercice 20.22

Énoncé

1. Posons $f_n(x) = \ln(x) + nx$. On a $f'_n(x) = \frac{1}{x} + n > 0$. Donc f est strictement croissante. De plus, $f_n(1) = n \geq 0$ et $f_n(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty$. D'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe un unique $x_n \in \mathbb{R}_+^*$, tel que $\ln(x_n) + nx_n = 0$.

2. Montrons que (x_n) est décroissante.

$$\begin{aligned} f_n(x_{n+1}) &= \ln(x_{n+1}) + nx_{n+1} \\ &= \ln(x_{n+1}) + (n+1)x_{n+1} - x_{n+1} = -x_{n+1} \leq f_n(x_n) = 0 \end{aligned}$$

Par croissance de f_n , on a bien que (x_n) est décroissante. or $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est minorée par 0. Donc (x_n) converge vers $\ell \in \mathbb{R}_+$.

Supposons par l'absurde que $\ell > 0$, donc $\ln(x_n) + nx_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$ absurde car $\ln x_n + nx_n = 0$. Donc $\ell = 0$.

3. On pose $a_n = nx_n = -\ln(x_n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$. On a $\ln x_n + nx_n = 0$ d'où $\ln(nx_n) + nx_n = \ln n$ i.e. $\ln a_n + a_n = \ln n$ i.e. $1 + \frac{\ln a_n}{a_n} = \frac{\ln n}{a_n}$ puisque $a_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$ on a $\frac{\ln a_n}{a_n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ donc $a_n \sim_{+\infty} \ln(n)$ d'où $x_n \sim_{+\infty} \frac{\ln n}{n}$.

Solution de l'exercice 20.23

Énoncé

1. Posons $f(x) = \sum_{k=1}^n x^k$ est strictement croissante, avec $f(0) = 0$ et $f(1) = n$. Par le théorème des valeurs intermédiaires, il existe un unique x_n tel que $f(x_n) = 1$.

2. On a

$$\sum_{k=1}^{n+1} x_n^k > 1 = \sum_{k=1}^n x_n^k$$

Or les fonctions $x \mapsto x^k$ pour $1 \leq k \leq n$ sont croissantes, donc $x_{n+1} \leq x_n$.

3. x_n est décroissante minorée par 0, donc elle admet une limite ℓ . De plus, $x_n \geq \ell$ par décroissance, donc

$$1 = \sum_{k=1}^n x_n^k \geq \sum_{k=1}^n \ell^k = \ell \times \frac{1 - \ell^n}{1 - \ell}$$

En passant à la limite :

$$\frac{\ell}{1 - \ell} \leq 1$$

Donc $\ell \leq \frac{1}{2}$. De plus, si $x_n \leq \frac{1}{2}$, on a :

$$\sum_{k=1}^n x_n^k < \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{2^k} = 1$$

Ce qui est absurde, donc $\ell \geq \frac{1}{2}$ et $\ell = \frac{1}{2}$.

4. Posons $b_n = a_n - \frac{1}{2}$, on a pour $n = 1$:

$$\begin{aligned} 1 &= \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{2} + b_n \right)^k > b_n + \sum_{k=1}^n \frac{1}{2^k} \\ b_n &\leq \frac{1}{2^n} \end{aligned}$$

En particulier, on a $b_n = o\left(\frac{1}{n}\right)$ puisque b_n est positif. On en déduit :

$$\begin{aligned} 1 &= \left(\frac{1}{2} + b_n\right) \frac{1 - \left(\frac{1}{2} + b_n\right)^n}{1 - \left(\frac{1}{2} + b_n\right)} \\ \frac{1 - 2b_n}{1 + 2b_n} &= 1 - e^{n \ln\left(\frac{1}{2} + b_n\right)} \\ 1 - 4b_n + o(b_n) &= 1 - e^{n \left(\ln \frac{1}{2} + o\left(\frac{1}{n}\right)\right)} \\ -4b_n + o(b_n) &= -\frac{1}{2^n} + o\left(\frac{1}{2^n}\right) \\ -4b_n &\sim -\frac{1}{2^n} \\ b_n &\sim \frac{1}{2^{n+2}} \end{aligned}$$

Solution de l'exercice 20.24

Énoncé

On pose pour $n \in \mathbb{N}$, $X_n = \left\{ X \in \mathbb{R}_+ / \forall x > X, f_n(x) \leq \frac{1}{n+1} g_n(x) \right\}$.

X_n est non vide : on peut poser $\varphi(n) = \inf X_n$.

$$X_n = \bigcup_{x \in X_n} [x ; +\infty[\text{ donc }]\varphi(n) ; +\infty[\subset X_n : \forall x > \varphi(n), f_n(x) \leq \frac{1}{n+1} g_n(x).$$

Supposons d'abord que φ est majorée par $x_0 \in \mathbb{R}_+$.

$$\forall x > x_0, \forall n \in \mathbb{N}, f_n(x) \leq \frac{1}{n+1} g_n(x).$$

$\forall x > x_0, \forall n \in \mathbb{N}, \forall p \geq n, f_n(x) \leq f_p(x) \leq \frac{1}{p+1} g_p(x) \leq \frac{1}{p+1} g_n(x)$ car (f_n) est croissante et (g_n) est décroissante. Donc $\forall n \in \mathbb{N}, \forall x > x_0, \forall p \geq n, f_n(x) \leq \frac{1}{p+1} g_n(x)$.

Donc $\forall n \in \mathbb{N}, \forall x > x_0, f_n(x) = 0$. En posant $H(x) = 0, \forall x \in \mathbb{R}_+, f_n = o(H)$ et $g_n = o(H)$.

Supposons maintenant que φ n'est pas majorée.

Soit $n \in \mathbb{N}, X \in X_{n+1}$. $\forall x > X, f_n(x) \leq f_{n+1}(x) \leq \frac{1}{n+2} g_{n+1}(x) \leq \frac{1}{n+1} g_n(x)$ donc $X \in X_n$ d'où $X_{n+1} \subset X_n$ et $\varphi(n+1) \geq \varphi(n)$, donc, φ est croissante.

On a donc $\bigcup_{n \in \mathbb{N}}]\varphi(n) ; \varphi(n+1)] =]\varphi(0) ; +\infty[$ et on peut poser :

- Pour $x \in [0 ; \varphi(0)]$, $F(x) = G(x) = 42$
- Pour tout $n \in \mathbb{N}$ et $\forall x \in]\varphi(n) ; \varphi(n+1)]$, $F(x) = f_n(x)$ et $G(x) = g_n(x)$

Pour tout $n \in \mathbb{N}, \forall x > \varphi(n), F(x) \geq f_n(x)$ et $G(x) \leq g_n(x)$. Donc $f_n = O(F)$ et $G = O(g_n)$.

$$\forall n \in \mathbb{N}, \forall x \in]\varphi(n) ; \varphi(n+1)], F(x) = f_n(x) \leq \frac{1}{n+1} g_n(x) = \frac{1}{n+1} G(x).$$

Donc $\forall n \in \mathbb{N}, \forall x > \varphi(n), F(x) \leq \frac{1}{n+1} G(x)$ d'où $F = o(G)$ (à préciser en passant aux epsilons).

On peut ensuite poser $H = \sqrt{FG}$ comme à l'exercice 17. Et on a ainsi $F = o(H)$ et $H = o(G)$ donc $\forall n \in \mathbb{N}, f_n = o(H)$ et $H = o(g_n)$.

Solution de l'exercice 20.25

Énoncé

$\frac{1}{k + \sqrt{k}} \sim \frac{1}{k} \sim \ln\left(1 + \frac{1}{k}\right) = \ln(k+1) - \ln(k)$. Or $\sum \frac{1}{k}$ diverge et $\frac{1}{k} \geq 0$ donc d'après le théorème de

sommation des équivalents,

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^n \frac{1}{k + \sqrt{k}} &\sim \sum_{k=1}^n (\ln(k+1) - \ln(k)) \\ &= \ln n + 1 \\ &= \ln n + \ln \left(1 + \frac{1}{n}\right) \\ &\sim \ln n\end{aligned}$$

Solution de l'exercice 20.26

Énoncé

On a tout d'abord $u_n = \frac{\sum_{k=1}^n \ln k}{n^\alpha} = \frac{\ln n!}{n^\alpha}$. Or d'après la formule de STIRLING, $n! \underset{+\infty}{\sim} \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n$.

On montre d'abord que $\ln n! \sim \ln \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n$.

Preuve :

Soit f et g deux fonctions positives, telle que $f(x) \sim g(x)$ et $g(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \ell \neq 1$. Alors

$$\frac{\ln f(x)}{\ln g(x)} - 1 = \frac{\ln \left(\frac{f(x)}{g(x)}\right)}{\ln g(x)} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln 1}{\ln \ell} = 0$$

avec $\ell \in \mathbb{R}_+ \setminus \{1\} \cup \{+\infty\}$ en convenant que $\ln +\infty = +\infty$ et $\ln 0 = -\infty$.

Ici on a $n! \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} +\infty$ donc l'équivalence fonctionne.

On a ensuite $u_n \sim \frac{\ln \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n}{n^\alpha} = \frac{n \ln n}{n^\alpha} - \frac{n \ln e}{n^\alpha} + \frac{\ln n}{2n^\alpha} + \frac{\ln 2\pi}{2n^\alpha} \sim \frac{n \ln n}{n^\alpha}$ (il suffit de diviser par cette quantité et d'utiliser les croissances comparées).

Finalement on a $u_n \underset{+\infty}{\sim} \frac{\ln n}{n^{\alpha-1}} = \frac{1}{n^{\alpha-1} \ln^{-1} n}$: c'est une série de BERTRAND, qui converge donc si et seulement si $\alpha > 2$.

Solution de l'exercice 20.27

Énoncé

Comme pour tout logarithme, on met en facteur le terme prépondérant :

$$\begin{aligned}u_n &= \ln \frac{\sqrt[n]{n} \left(1 + \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}\right)}{\sqrt[n]{n} \sqrt{1 + \frac{a}{n}}} \\ &= \ln \left(1 + \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}\right) - \ln \left(\sqrt{1 + \frac{a}{n}}\right) \\ &= \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} - \frac{1}{2n} + O\left(\frac{1}{n^{3/2}}\right) - \ln \left(1 + \frac{a}{2n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right)\right) \\ &= \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} - \frac{1}{2n} + O\left(\frac{1}{n^{3/2}}\right) - \frac{a}{2n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right) + O\left(\frac{1}{n^2}\right) \\ &= \underbrace{\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}}_{\text{SCV}^*} - \underbrace{\frac{(a+1)}{2n}}_{**} + \underbrace{O\left(\frac{1}{n^{3/2}}\right)}_{\text{CV}}\end{aligned}$$

* : $\left|\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}\right| \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 0$ en décroissant, donc elle vérifie le critère spécial des séries alternées. (elle est clairement non absolument convergente).

** : on reconnaît ici la série harmonique, toutes les autres séries étant convergentes, la série en u_n converge si et seulement si cette série converge, i.e. si et seulement si $a = -1$.

Solution de l'exercice 20.28

Énoncé

$$\begin{aligned}
a_n &= \cos \left(\frac{\cancel{n}^2 \pi}{\cancel{n}^2 \left(2 + \frac{a}{n} + \frac{1}{n^2} \right)} \right) \\
&= \cos \frac{\pi}{2} \left(\frac{1}{1 + \frac{a}{2n} + \frac{1}{n^2}} \right) \\
&= \cos \frac{\pi}{2} \left(1 - \frac{a}{2n} - \frac{1}{2n^2} + O\left(\frac{1}{n^2}\right) \right) \\
&= + \sin \frac{\pi}{2} \left(\frac{a}{2n} + \frac{1}{2n^2} + O\left(\frac{1}{n^2}\right) \right) \\
&= \frac{\pi}{2} \left(\frac{a}{2n} + \frac{1}{2n^2} + O\left(\frac{1}{n^2}\right) \right) + O\left(\frac{1}{n^2}\right) \\
&= \frac{\pi}{2} \left(\underbrace{\frac{a}{2n}}_* + \underbrace{\frac{1}{2n^2}}_{CV} + \underbrace{O\left(\frac{1}{n^2}\right)}_{CV} \right)
\end{aligned}$$

* : c'est la série harmonique, toutes les autres séries étant convergentes, la série en a_n converge si et seulement si $a = 0$

Solution de l'exercice 20.29

Énoncé

On va chercher un développement asymptotique de u_n pour trouver la nature de la série.

$$\begin{aligned}
u_n &= \cos \left(\pi \sqrt{n^2 + n} \right) \\
&= \cos \left(\pi n \sqrt{1 + \frac{1}{n}} \right) \\
&= \cos \left(\pi n \left(1 + \frac{1}{2n} - \frac{1}{8n^2} + o\left(\frac{1}{n^3}\right) \right) \right) \\
&= \cos \left(\pi n + \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{8n} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) \right) \\
&= (-1)^{n+1} \sin \left(-\frac{\pi}{8n} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) \right) \\
&= (-1)^{n+1} \left(-\frac{\pi}{8n} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) + O\left(\frac{1}{n^2}\right) \right) \\
&= \underbrace{\frac{\pi(-1)^n}{8n}}_{SCV^*} + \underbrace{O\left(\frac{1}{n^2}\right)}_{CV}
\end{aligned}$$

* : $\left| \frac{(-1)^n}{n} \right| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ en décroissant, donc d'après le THÉORÈME SPÉCIAL DES SÉRIES ALTERNÉES, la série en $\sum \frac{(-1)^n}{n}$ est semi-convergente.

Finalement, la série $\sum u_n$ est semi-convergente, comme somme de séries convergentes et semi-convergentes.

Solution de l'exercice 20.30

Énoncé

Si $\alpha \leq 0$, alors $(-1)^n n^\alpha = O(1) = o(\ln n)$ donc $u_n \sim \frac{1}{\ln n}$ donc $\sum u_n$ diverge.

Si $\alpha > 0$, alors $\ln n = o((-1)^n n^\alpha)$.

$$\begin{aligned}
 u_n &= \frac{1}{\ln n + (-1)^n n^\alpha} \\
 &= \frac{(-1)^n}{n^\alpha} \times \frac{1}{1 + \frac{\ln n}{(-1)^n n^\alpha}} \\
 &= \frac{(-1)^n}{n^\alpha} \times \left(1 + \frac{\ln n}{(-1)^n n^\alpha} + o\left(\frac{\ln n}{(-1)^n n^\alpha}\right) \right) \\
 &= \frac{(-1)^n}{n^\alpha} + 1 + \frac{\cancel{(-1)^n} \ln n}{\cancel{(-1)^n} n^{2\alpha}} + o\left(\frac{\ln n}{n^{2\alpha}}\right) \\
 &= \underbrace{\frac{(-1)^n}{n^\alpha}}_* + \underbrace{\frac{\ln n}{n^{2\alpha}}}_{**} + o\left(\frac{\ln n}{n^{2\alpha}}\right)
 \end{aligned}$$

* : c'est une série de RIEMANN alternée, qui converge si $\alpha \geq 1$.

** : On reconnaît ici une série de BERTRAND, et donc $\sum u_n$ converge si et seulement si $\alpha > \frac{1}{2}$.

Solution de l'exercice 20.31

Énoncé

$$\begin{aligned}
 (n+1)^{1+\frac{1}{n}} &= \exp\left(\ln(n+1) \left(1 + \frac{1}{n}\right)\right) \\
 &= \exp\left(\ln n + \frac{\ln n}{n} + \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) \left(1 + \frac{1}{n}\right)\right) \\
 &= e^{\ln n} \exp\left(\frac{\ln n}{n} + \left(\frac{1}{n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right)\right) \left(1 + \frac{1}{n}\right)\right) \\
 &= n \left(\exp\left(\frac{\ln n}{n} + o\left(\frac{\ln n}{n}\right)\right) \right) \\
 &= n \left(1 + \frac{\ln n}{n} + o\left(\frac{\ln n}{n}\right) + o\left(\frac{\ln n}{n}\right) \right) \quad (\text{car } \exp(u) \underset{0}{=} 1 + u + o(u))
 \end{aligned}$$

De manière analogue, on va obtenir :

$$\begin{aligned}
 (n-1)^{1-\frac{1}{n}} &= \exp\left(\ln(n-1) \left(1 - \frac{1}{n}\right)\right) \\
 &= \exp\left(\ln n - \frac{\ln n}{n} + \ln\left(1 - \frac{1}{n}\right) \left(1 - \frac{1}{n}\right)\right) \\
 &= e^{\ln n} \exp\left(-\frac{\ln n}{n} + \left(-\frac{1}{n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right)\right) \left(1 - \frac{1}{n}\right)\right) \\
 &= n \exp\left(-\frac{\ln n}{n} + o\left(\frac{\ln n}{n}\right)\right) \\
 &= n \left(1 - \frac{\ln n}{n} + o\left(\frac{\ln n}{n}\right) \right) \quad (\text{car } \exp(u) \underset{0}{=} 1 + u + o(u))
 \end{aligned}$$

Et donc finalement :

$$\begin{aligned}
 a_n &= \frac{1}{n^\alpha} \left((n+1)^{1+\frac{1}{n}} - (n-1)^{1-\frac{1}{n}} \right) \\
 &= \frac{n}{n^\alpha} \left(\cancel{1} + \frac{\ln n}{n} + o\left(\frac{\ln n}{n}\right) - \left(\cancel{1} - \frac{\ln n}{n} + o\left(\frac{\ln n}{n}\right) \right) \right) \\
 &= \frac{1}{n^\alpha} (2 \ln n + o(\ln n)) \\
 &\underset{+\infty}{\sim} \frac{2 \ln n}{n^\alpha}
 \end{aligned}$$

Or $\frac{2 \ln n}{n^\alpha}$ est le terme général d'une série de BERTRAND, donc elle converge si et seulement si $\alpha > 1$.

Solution de l'exercice 20.32[Énoncé](#)

D'après la [correction de l'exercice 19](#), on a $a_n \underset{+\infty}{\sim} \frac{2}{\sqrt{\pi n}}$. On a donc affaire à la série harmonique donc la série de terme général a_n diverge.

Solution de l'exercice 20.33[Énoncé](#)

D'après la formule de STIRLING, $\frac{n! e^n}{\sqrt{2\pi n} n^n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$, donc en passant au logarithme, on a $\ln n! + n - \frac{\ln 2\pi n}{2} - n \ln n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$. Ainsi $\ln n! = n \ln n - n + \frac{\ln 2\pi n}{2} + o(1)$. On en déduit que :

$$\begin{aligned} \frac{1}{\sqrt[n]{n!}} &= \exp\left(-\frac{\ln n!}{n}\right) \\ &= \exp\left(-\ln n + 1 - \frac{\ln n}{2n} + o\left(\frac{\ln n}{n}\right)\right) \\ &= \frac{e}{n} \left(1 - \frac{\ln n}{2n} + o\left(\frac{\ln n}{n}\right)\right) \quad (\text{car } e^u = 1 + u + o(u)) \end{aligned}$$

$$\text{Ainsi } \frac{(-1)^n}{\sqrt[n]{n!}} = \frac{e(-1)^n}{n} + (-1)^{n+1} \frac{e \ln n}{2n^2} + o\left(\frac{\ln n}{n^2}\right) = \frac{e(-1)^n}{n} + o\left(\frac{1}{n^{3/2}}\right).$$

$\sum \frac{(-1)^n}{\sqrt[n]{n!}}$ est une série de RIEMANN alternée (convergente d'après le THÉORÈME SPÉCIAL DES SÉRIES ALTERNÉES) et $\sum o\left(\frac{1}{n^{3/2}}\right)$ converge donc la série $\sum \frac{(-1)^n}{\sqrt[n]{n!}}$ est convergente.

De plus, $\frac{1}{\sqrt[n]{n!}} \sim \frac{e}{n}$ donc la série est simplement semi-convergente.